

Estrutura de Dados I

Avaliação 1

1 Objetivo do Trabalho

O objetivo do presente trabalho é o desenvolvimento de um programa que utiliza o TAD Pilha para tipos genéricos de dados para resolução de problemas. Toda a implementação deve ser feita utilizando a **linguagem C**.

2 Pilha para Tipos Genéricos de Dados

Implemente uma pilha para tipos genéricos de dados utilizando o TAD Pilha visto em sala. A pilha deve ser implementada nos arquivos `pilha.c` e `pilha.h`. Este pacote deve ser utilizado na implementação do problema descrito na Seção 3.

3 Organizando Plantas

O sr. Edi Ficando é o dono de uma construtora tradicional no Espírito Santo. Para tentar impulsionar os projetos de sua empresa para os próximos 5 anos, ele decidiu contratar a Tetris Design para criar plantas de apartamentos para sua empresa. Com base na avaliação da qualidade da distribuição dos cômodos, ele e sua equipe gestora pretendem escolher as melhores plantas.

Ele solicitou para a Tetris Design entregar uma quantidade enorme de plantas com números variados de cômodos. A empresa prontamente apresentou todas as plantas solicitadas em arquivos distintos, uma planta por arquivo.

No entanto, a Tetris Design não é boa com organização e, como o sr. Edi Ficando não determinou quais dados devem ser informados nos documentos, além da planta do apartamento, a empresa de design colocou em cada documento apenas o mapa do apartamento no formato de uma matriz de caracteres e o número de linhas e colunas da matriz.

Um arquivo com a planta de um apartamento possui as informações na seguinte ordem:

- A primeira linha contém dois valores inteiros: n e m , representando o número de linhas e o número de colunas da matriz, respectivamente.
- Em seguida, há n linhas com m caracteres em cada linha que descrevem o mapa do apartamento. Os caracteres possíveis para representar o mapa são: `.` para indicar um piso (onde pessoas podem caminhar) ou `#` para indicar uma parede.

Como são muitos arquivos, o sr. Edi Ficando lhe contratou para escrever um programa que conte o número de cômodos para um dado mapa. Desta forma, ele espera que seu programa o ajude a organizar os arquivos.

4 Tarefa

Escreva um programa que recebe o mapa de um apartamento e conta o número de cômodos que ele possui. O tamanho do mapa é de $n \times m$ quadrados, e cada quadrado é um chão ou uma parede. Você pode caminhar para a esquerda (L), direita (R), cima (U) e baixo (D) através dos quadrados de chão. A saída do programa deve ser um número inteiro indicando o número de cômodos do mapa fornecido.

Seu programa **NÃO pode conter nenhuma função recursiva**. Caso a solução implementada contenha alguma função recursiva, a nota do trabalho será **ZERO**.

4.1 Exemplo de entrada e saída do programa:

Entrada:	Saída:
5 8	
#####	
#..#...#	3
####.#.#	
#..#...#	
#####	

5 Estrutura do Projeto

5.1 Organização dos Arquivos

O trabalho a ser entregue deve conter os seguintes arquivos:

- `pilha.h` e `pilha.c`: implementação da pilha para tipos genéricos de dados.
- `comodos.h` e `comodos.c`: implementação de todas as funções necessárias para resolução do problema descrito na Seção 3.
- `main.c`: implementação da função `main` e das funções que realizarão a leitura dos dados de entrada e a impressão da resposta encontrada. A função `main` deverá utilizar as funções implementadas em `pilha.h/c` e `comodos.h/c`.
- `Makefile`: Arquivo responsável por limpar, compilar e executar o projeto.

5.2 Compilação e Execução

Comandos básicos que devem estar disponíveis no arquivo `Makefile`:

- `make` - compila o projeto

- `make run` - compila e executa o projeto
- `make clean` - remove os arquivos objetos e o arquivo executável

A compilação deverá ser realizada no sistema Linux.

5.3 Requisitos Mínimos do Relatório

O relatório deve ser entregue em formato PDF, em estilo acadêmico (normas ABNT), alinhamento do texto justificado e conter as seguintes seções:

1. **Identificação:** Grupo, nome completo, matrícula e turma (de cada membro do grupo)
2. **Introdução:** Breve descrição do trabalho realizado (1 a 2 parágrafos).
3. **Pilha para tipos genéricos de dados:**
 - Apresente a `struct` implementada;
 - Explique como os dados são tratados na pilha;
 - Enumere e explique todas as funções implementadas. Para cada função, enumere e explique os casos tratados (quando for pertinente), quais argumentos devem ser passados, qual é o objetivo da função e como o procedimento é realizado e, por fim, qual é o elemento retornado e para quais situações esse retorno é utilizado no sistema.
4. **Implementação da solução para o problema da Seção 3:**
 - Apresente as `structs` implementadas;
 - Explique quando e como cada `struct` implementada é utilizada no programa;
 - Explique como os dados são lidos e armazenados nas `structs` implementadas;
 - Apresente as funções para leitura dos dados e preparação dos dados para execução da função que calcula o número de cômodos. Explique cada uma das funções;
 - Apresente e explique a função que calcula o número de cômodos (todas as funções utilizadas por esta devem ser apresentadas e explicadas);
 - Explique como as estruturas implementadas (`structs`) são utilizadas no processo de cálculo do número de cômodos;

5. Resultados e Exemplos:

Apresente exemplos que atendam a ao menos um dos critérios:

- i. Mapas sem paredes delimitando o apartamento.
- ii. Mapas com mais de 5 cômodos.
- iii. Mapas com quantidades de linhas e colunas aleatórias e quantidade de cômodos aleatórios.

Para cada exemplo de entrada, apresente a saída gerada pelo programa.

6 Grupos

O trabalho deverá ser realizado em grupos de **três** alunos. Os nomes de todos os participantes de cada grupo devem constar **no início de cada arquivo entregue** (menos no makefile).

7 Entrega do Trabalho

Todos os arquivos devem ser compactados em um arquivo `.zip`. O nome do arquivo deve seguir o seguinte formato:

`ED1-GrupoX[nome-do-aluno-1][nome-do-aluno-2][nome-do-aluno-3].zip`.

Onde X é o número do grupo. Os demais campos no nome do arquivo são auto-explicativos. A entrega deverá ser feita pelo Google classroom da disciplina, até dia 29/05/2026, 18:00 h.

8 Avaliação

A nota da avaliação ($NA1$) levará em conta a implementação (IMP), o relatório (REL) e a média das notas das provas sobre o trabalho (PR). O cálculo é dado por:

$$NA1 = E_{IMP} \cdot E_{REL} \cdot \frac{(IMP \cdot 20) + (REL \cdot 30) + (PR \cdot 50)}{100},$$

onde:

$E_{IMP} = 1$ se a implementação **foi entregue E compilou** e $E_{IMP} = 0$, caso contrário.

$E_{REL} = 1$ se o relatório foi entregue atendendo os **requisitos mínimos** e $E_{REL} = 0$, caso contrário.

9 Plágio

Em caso de identificação de plágio, todos os trabalhos envolvidos receberão a nota ZERO.